PROJETO FINAL · APLICAÇÕES DE IA

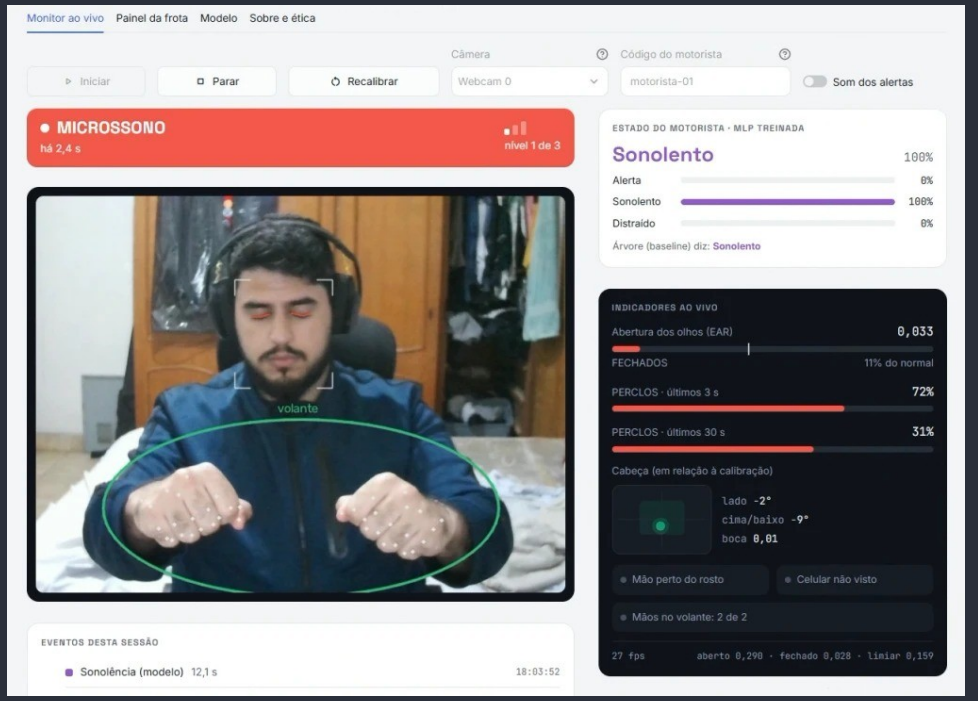
Vigia

A IA que percebe pela webcam quando o motorista cochila, se distrai, pega o celular ou solta o volante — e avisa em voz alta

SETOR Transporte e logística · segurança de frotas

INTEGRANTES
Lucas José Gasparin Corrêa Rufino
Arthur Molinari Fortunato
Adrian Bezerra Costa

DATA 8 de novembro de 2026



O MVP ao vivo: olhos fechados por 2 s → MICROSSONO

02 · CONTEXTO

Frotas controlam o relógio, não o motorista

6.160

mortes nas rodovias federais em 2024

≈ 17 por dia

Fonte: PRF, Anuário 2024 (Agência Brasil, 17/04/2025): 73.156 sinistros e 6.160 mortes.



Setor

Transporte rodoviário de cargas e passageiros: caminhões, ônibus, vans e motoristas de aplicativo.



Processo atual

A empresa acompanha jornada e velocidade pelo tacógrafo e pela telemetria, e a lei limita o volante a 5h30 seguidas (CTB, art. 67-C). Já o estado do motorista, ninguém acompanha.



Quem é afetado

O motorista em turnos longos e noturnos, os passageiros, quem divide a estrada e a empresa: vidas, carga e seguro.

03 · PROBLEMA

O cansaço só aparece depois do acidente

Hoje o motorista cansado segue dirigindo **sem que ninguém perceba**, o que causa microssonos ao volante e acidentes que só são explicados depois.

44 m

percorridos sem ninguém no controle em um microssono de 2 s a 80 km/h

80 km/h ≈ 22,2 m/s × 2 s

Invisível nos controles

Horas e velocidade não mostram o olho fechando.

Rápido demais

O microssono dura segundos, e o próprio motorista não percebe.

Caro ou incômodo

As alternativas pedem sensores no corpo, no volante ou câmeras de fábrica.

Pontos do rosto + MLP já detectam sono

Real-time Driver Drowsiness Detection for Android Application Using Deep Neural Networks Techniques

JABBAR, R.; AL-KHALIFA, K.; KHARBECHE, M.; ALHAJYASEEN, W.; JAFARI, M.; JIANG, S. · Procedia Computer Science, v. 130, p. 400–407, 2018

DOI: 10.1016/j.procs.2018.04.060

Objetivo

Detectar sonolência em tempo real num app Android, com um modelo pequeno o bastante para rodar no celular.

Metodologia

Base NTHU-DDD: 22 pessoas (18 no treino, 4 na avaliação), de dia e à noite, com e sem óculos. O Dlib extrai os pontos do rosto e uma MLP de 3 camadas ocultas classifica.

Resultado

81% de acurácia (87% sem óculos) com um modelo de até 100 KB, contra centenas de MB das redes convolucionais.

Limitação

Com óculos escuros cai para 75%: o algoritmo não acha os olhos. Distração e bocejo ficaram como trabalho futuro — o Vigia detecta os dois.

05 · OBJETIVO

Avisar a tempo, só com uma webcam comum

O Vigia detecta em tempo real sono, distração, celular, mãos fora do volante e ausência, avisa o motorista em voz alta e registra os eventos para o gestor da frota, sem gravar imagem.

≥ 80%

recall de sonolento

em pessoas que o modelo nunca viu. É a métrica principal: um sono não detectado pode virar acidente.

< 2 s

do sinal ao alerta

olhos fechados por 1,5 s, celular no rosto, mãos fora do volante (0,25 s).

≥ 15 fps

em tempo real

num computador comum, sem placa de vídeo.

0

imagens gravadas

só números e eventos, com código genérico no lugar do nome (LGPD).

Os resultados contra estas metas estão na demonstração (slide 7).

Da webcam ao alerta: visão, regras e MLP



CAMADAS DO KDD (pipeline.py)

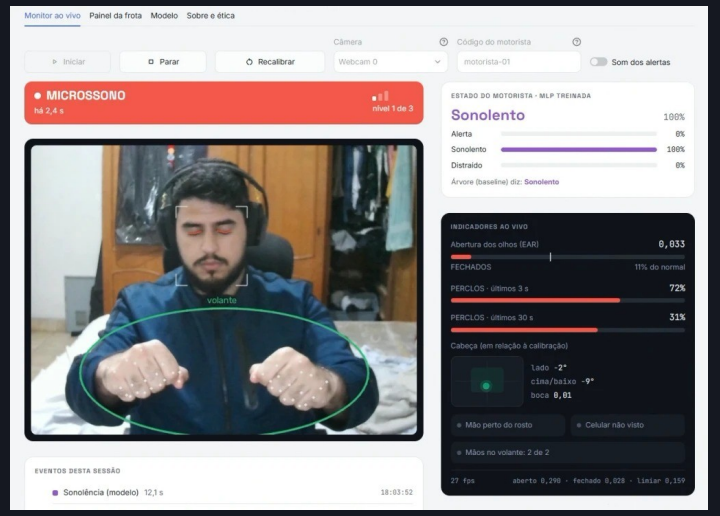
Bronze
indicadores por quadro, um CSV por sessão · 124.597 quadros, 24 sessões

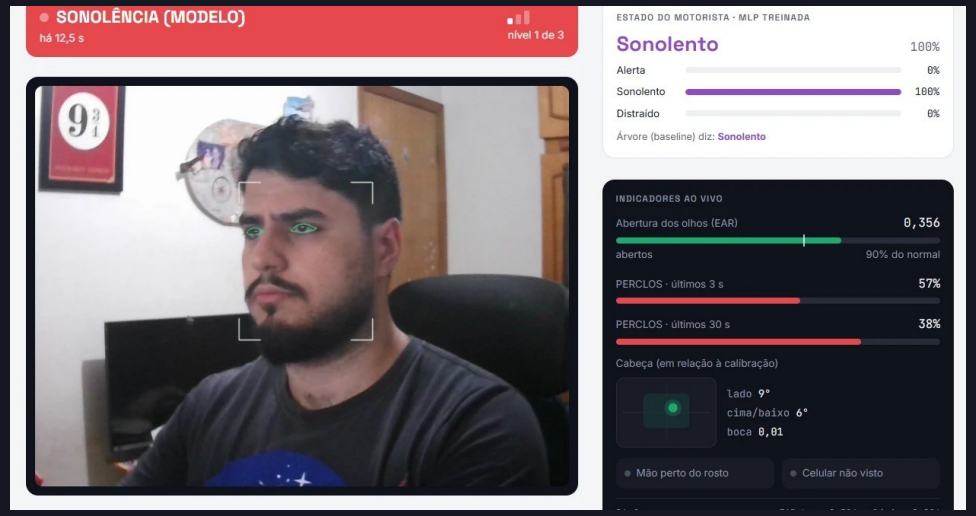
Prata
limpeza e janelas de 3 s com 19 atributos · 7.979 janelas

Ouro
MLP e Árvore treinadas, métricas, figuras e eventos.db do painel

Python 3.12 · OpenCV · MediaPipe · Ultralytics YOLO11 · TensorFlow/Keras · scikit-learn · pandas · Piper TTS · Streamlit · SQLite

Ao vivo: um acerto e um erro do modelo





Acerto

Olhos fechados por 2 s: faixa MICROSSONO e voz; a MLP diz “Sonolento” 100%, com as duas mãos no volante.

Erro (1º teste real)

Com a câmera de lado, o olho escondido pelo nariz media de 0,34 a 1,24 aberto, e a MLP disse “Sonolento” 100% com a pessoa acordada. Corrigido: medir pelo olho mais visível e calibrar o olho aberto e o fechado.

RESULTADOS × METAS

77%
recall de sono (MLP), 3 pessoas novas; validação cruzada 92% · meta 80%

0,83
F1-macro da MLP (Árvore 0,80)

~27 fps
em CPU comum · meta 15

0,25 s
alerta de mãos fora do volante